Solución de la pregunta 16

GEOMETRÍA · ALTURA CON PITÁGORAS EN UN TRIÁNGULO CUALQUIERA

Los lados de un triángulo miden 13, 14 y 15 cm. ¿Cuál es su área?

A) $91\ \text{cm}^2$

B) $84\ \text{cm}^2$

C) $105\ \text{cm}^2$

D) $168\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Plantea

Sobre la base 14, el pie de la altura la divide en x y $14-x$: $13^2 - x^2 = 15^2 - (14-x)^2$.

2 Resuelve

$169 - x^2 = 225 - 196 + 28x - x^2 \Rightarrow x = 5$; $h = \sqrt{169-25} = 12$.

3 Área

$\frac{14 \cdot 12}{2} = 84\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 13 como altura sobre la base 14.

C) Usa 15 como altura sobre la base 14.

D) Olvida dividir por 2.

Idea clave. Iguala la altura calculada desde los dos triángulos rectángulos.